

课程编号: 100190003

北京理工大学 2021-2022 学年第二学期
《大学化学 C》期末考试 试卷 (C 卷)

班级_____学号_____姓名_____成绩_____

本试卷共 4 大题, 43 小题, 答题时将答案写在答题纸指定区域。

可能涉及的常数: $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$, $N_A = 6.023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

一、单项选择题。(每题 1 分, 共 25 分)

1. 在 $[\text{FeBr}_2(\text{en})_2]^+$ 配离子中, 中心离子的氧化数和配位数分别是: ()
(A) +2, 4 (B) +2, 6 (C) +3, 6 (D) +3, 4
2. 下列表述正确的是: ()
(A) 活化能的大小不一定能表示一个反应的快慢, 但可以反映反应速率受温度影响的程度。
(B) 任意两个反应相比, 速率常数 k 较大的反应其反应速率必定大。
(C) 反应物浓度增大, 反应速率必然也增大。
(D) 若反应 $aA + bB \rightarrow gG$ 的反应速率方程为 $v = k[A]^a[B]^b$, 则该反应为基元反应。
3. 以下哪个过渡金属密度最大? ()
(A) 钪 (B) 锰 (C) 铈 (D) 镓
4. 下列原子中第一电离能最大的是: ()
(A) Li (B) B (C) N (D) O
5. 在等温等压条件下, 向某装有理想气体 A 与 B 的混合物的容器(具活塞)中加入理想气体 C(不发生化学反应)。加入 C 前后 A 的分压分别为 $p(A)$ 与 $p'(A)$, A 的分体积分别为 $V(A)$ 与 $V'(A)$, 则以下说法正确的是: ()
(A) $p(A) > p'(A)$, $V(A) < V'(A)$ (B) $p(A) = p'(A)$, $V(A) = V'(A)$
(C) $p(A) > p'(A)$, $V(A) = V'(A)$ (D) $p(A) = p'(A)$, $V(A) < V'(A)$
6. 定性比较下列四种浓度为 0.1 mol kg^{-1} 的溶液, 沸点最高的是: ()
(A) CaCl_2 (B) MgSO_4 (C) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ (D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
7. 影响纯液氮的饱和蒸气压的因素有: ()
(A) 容器的体积 (B) 液氮的量 (C) 温度 (D) 气相中其他组分
8. 关于稀溶液依数性, 以下说法中错误的是: ()
(A) 稀溶液依数性包括了溶液的蒸气压下降、沸点升高、凝固点下降和渗透压等。
(B) 稀溶液依数性与溶质的本性有关。
(C) 稀溶液依数性与溶剂的本性有关。
(D) 稀溶液依数性相关定律只较好地适用于非电解质稀溶液。
9. 下列说法正确的是: ()
(A) 同一个热力学系统中的状态函数都是相互独立, 彼此无关的。
(B) 一个系统的状态发生改变, 那么该系统的所有状态函数都将发生变化。
(C) 因为 $\Delta U = Q_V$, $\Delta H = Q_p$, 所以 Q_V 、 Q_p 在特定条件下是状态函数。
(D) 如果一个系统的状态是确定的, 那么它的每个状态函数都是确定的。

10. 关于屏蔽效应, 下列说法中**不正确**的是: ()
- (A) 氢原子和类氢离子中不存在屏蔽效应。
 (B) 屏蔽效应的存在使得具有相同 n 与 l 值的轨道能量随原子序数增加而逐渐升高。
 (C) 屏蔽效应是电子间相互作用的结果。
 (D) 4f 电子的屏蔽效应是引起“镧系收缩”现象的主要原因。
11. 某元素+3 价离子的电子分布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$, 该元素在周期表中位于()
- (A) VA 族 (B) VB 族 (C) VIII 族 (D) VIIB 族
12. 某反应的活化能为 $80 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则反应温度由 20°C 增加到 30°C 时, 其反应速率常数约为原来的多少倍? ()
- (A) 2 倍 (B) 3 倍 (C) 4 倍 (D) 5 倍
13. 在 $(-)\text{Pt}|\text{H}_2(p^\ominus)|\text{H}_2\text{SO}_4(0.50 \text{ mol L}^{-1})||\text{CuSO}_4(0.010 \text{ mol L}^{-1})|\text{Cu}(+)$ 右边半电池中分别加入等体积的下列溶液, 能引起电池电动势**增加**的是: ()
- (A) $0.010 \text{ mol L}^{-1} \text{ CuSO}_4$ (B) $0.10 \text{ mol L}^{-1} \text{ Na}_2\text{S}$
 (C) $2.0 \text{ mol L}^{-1} \text{ CuSO}_4$ (D) $0.010 \text{ mol L}^{-1} \text{ H}_2\text{SO}_4$
14. 下列基元反应说明了某一反应的反应历程, 根据反应机理, 该总反应的**催化剂**是: ()
- $$\begin{aligned} 2\text{NO} + \text{O}_2 &\rightarrow 2\text{NO}_2 \\ \text{NO}_2 + 2\text{I}^- + 2\text{H}^+ &\rightarrow \text{NO} + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O} \\ \text{I}_2 + \text{I}^- &\rightarrow \text{I}_3^- \end{aligned}$$
- (A) NO (B) O_2 (C) H^+ (D) NO_2
15. 下列说法**错误**的是: ()
- (A) 根据 Brønsted-Lowry 质子酸碱理论, HS^- 可以是碱。
 (B) 酸的酸性越强, 其对应的共轭碱的碱性则越弱。
 (C) H_2O 既能表现出酸性, 又能表现出碱性。
 (D) 物质的酸碱性的强弱仅取决于物质本身的结构。
16. 已知 $E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.77 \text{ V}$, $E^\ominus(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0.44 \text{ V}$, 那么 $E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe})$ 等于: ()
- (A) 0.33 V (B) -0.11 V (C) -0.04 V (D) 0.11 V
17. 某**基元反应** $2\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightarrow \text{C}(\text{g})$, 在恒温条件下, 将 $2 \text{ mol A}(\text{g})$ 和 $1 \text{ mol B}(\text{g})$ 放在 1 L 容器中混合, 则初始反应速率与 A、B 都消耗一半时的瞬时反应速率之比为: ()
- (A) $1/4$ (B) 4 (C) 8 (D) 1
18. 单质晶体中**最不可能**存在下列哪项作用力: ()
- (A) 离子键 (B) 分子间作用力
 (C) 共价键 (D) 金属离子与自由电子间的作用
19. 下列关于晶体结构的描述中, **正确**的选项是: ()
- (A) 一般认为分子晶体的熔点要比原子晶体、离子晶体以及金属晶体的低。
 (B) 晶体的各向异性是指晶体的所有性质在不同方向上都是不同的。
 (C) 晶体点阵中的点阵点只能是原子或者离子。
 (D) 比较阴阳离子的半径比就能准确确定该晶体的结构。

20. 下列各化合物相关性质排序中, 正确的是: ()

(A) 熔点: $\text{FeCl}_3 > \text{FeCl}_2$

(B) 水中溶解度: $\text{AgF} > \text{AgCl} > \text{AgBr} > \text{AgI}$

(C) 沸点: $\text{CCl}_4 > \text{CBr}_4 > \text{Cl}_4$

(D) 在 CH_4 、 NH_3 及 H_2O 分子中, 键角大小顺序为: $\angle\text{HCH} < \angle\text{HNH} < \angle\text{HOH}$

21. 锂电池在现代电子产品中有着广泛的应用。锂离子体积小、迁移速率快, 在锂电池中主要起到导电离子的作用。在典型锂电池的放电过程中, 正极反应为: $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2 + x\text{Li}^+ + xe^- \rightarrow \text{LiCoO}_2$; 负极反应为: $\text{Li}_x\text{C}_6 \rightarrow 6\text{C} + x\text{Li}^+ + xe^-$ 。在此过程中, 氧化剂是: ()

(A) LiCoO_2

(B) Li_xC_6

(C) $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2$

(D) Li^+

22. 下列分子中既有 σ 键又有 π 键的是: ()

(A) NH_3

(B) MgCl_2

(C) CS_2

(D) Cu

23. 在密闭容器里, $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$ 的反应速率可表示为: ()

(A) $-\text{dc}(\text{SO}_3)/2\text{dt}$

(B) $-\text{dc}(\text{O}_2)/\text{dt}$

(C) $-2\text{dc}(\text{SO}_2)/\text{dt}$

(D) $\text{dc}(\text{O}_2)/\text{dt}$

24. 在类氢原子(离子)中, 下列各原子轨道能量最高的是: ()

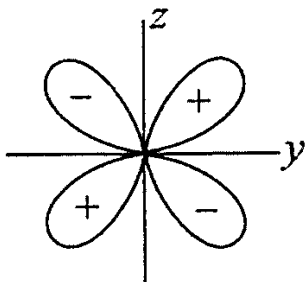
(A) $\Psi_{2,1,1}$

(B) $\Psi_{3,1,1}$

(C) $\Psi_{3,2,1}$

(D) $\Psi_{4,0,0}$

25. 对下图的描述, 最恰当的是: ()



(A) 图形表示 d_{yz} 原子轨道的形状

(B) 图形表示 d_{xy} 原子轨道的角度分布图

(C) 图形表示 d_{yz} 原子轨道的角度分布图

(D) 图形表示 d_{yz} 电子云的角度分布图

二、填空题。(每空 1 分, 共 25 分)

26. 将反应 $\text{Cd}(\text{s}) + \text{I}_2(\text{s}) = \text{Cd}^{2+}(\text{c}_{\text{Cd}^{2+}}) + 2\text{I}^-(\text{c}_{\text{I}^-})$ 组成原电池, 则其原电池符号为:

_____。电池放电一段时间后, Cd^{2+}/Cd 的电极电势将_____ (升高/降低/不变)。

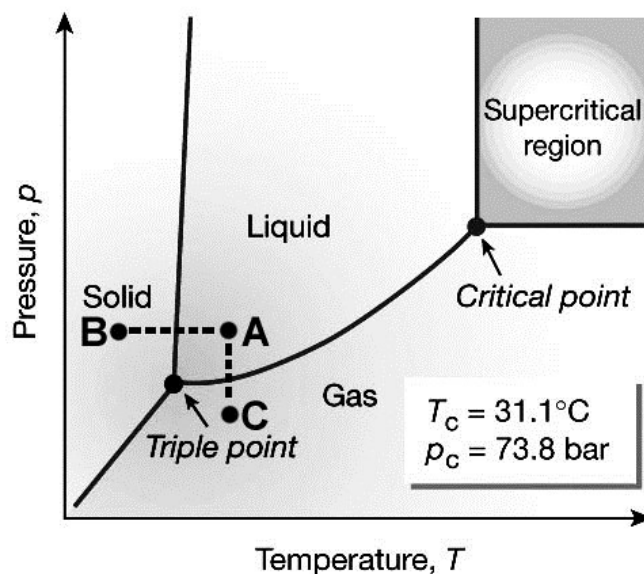
27. 在定温定压下已知反应 $\text{A} = 2\text{B}$ 的反应热为 $\Delta_r H_{\text{m}1}^\ominus$, 反应 $2\text{A} = \text{C}$ 的反应热为 $\Delta_r H_{\text{m}2}^\ominus$, 则反应 $8\text{B} = 2\text{C}$ 的反应热 $\Delta_r H_{\text{m}3}^\ominus$ 为_____。

28. 决定多电子原子电子运动状态的四个量子数 (n, l, m, m_s) 中, _____ 决定多电子原子能级高低, _____ 反映了原子轨道的形状。

29. Pauling 能级图第六能级组(对应元素周期表第六周期)中含有的原子轨道是_____; 导致多电子原子能级分裂和能级交错的原因在于_____和_____。第六周期共包含_____种元素。

30. 原子之间形成共价键时, 轨道重叠必须符合的三原则为_____、_____和_____。

31. 下图为二氧化碳的相图，它表示了 CO_2 在不同压强与温度下的稳定相态及其相互转化。由图可知，从点 A 到点 B 是一个由_____ (升温/降温/加压/减压)引起的_____过程，而从点 A 到点 C 是一个由_____ (升温/降温/加压/减压)引起的_____过程。



32. 氯(Cl)是一种在自然界分布广泛的元素，其英文名 Chlorine，源自希腊文中的“浅绿色”一词。氯离子(Cl^-)的电子排布为_____。氯原子的共价半径比硫原子_____ (大/小)，第一电离能比 Br_____ (高/低)。

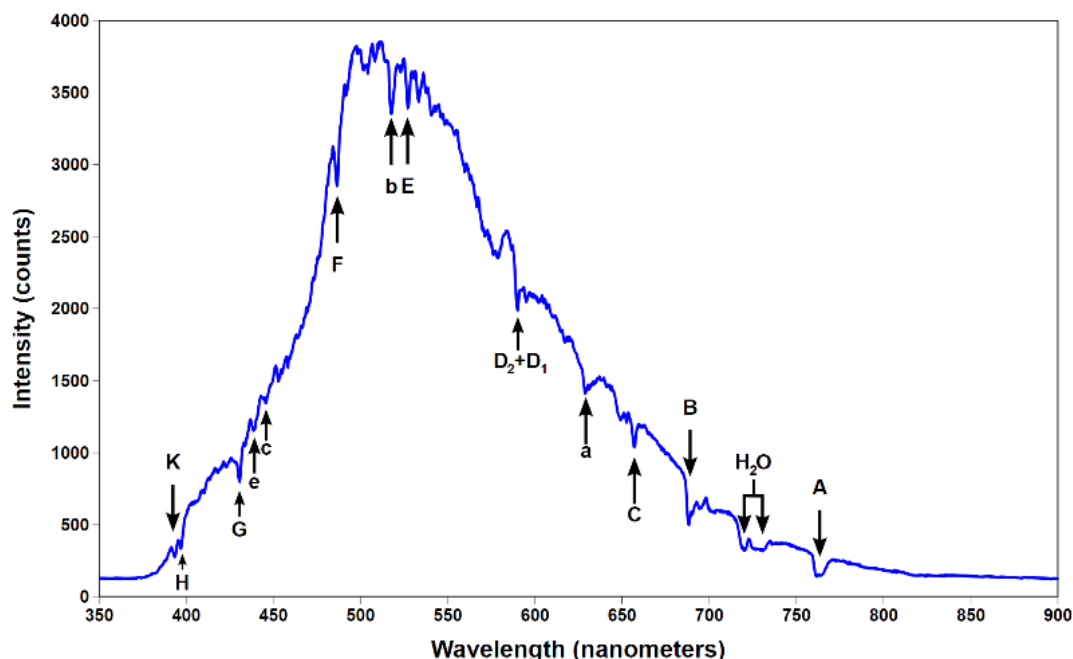
33. 根据杂化轨道理论和价层电子对互斥理论判断： ClF_3 的中心原子杂化类型为_____，空间构型为_____。 SCl_2 的中心原子杂化类型为_____，空间构型为_____。

34. 判断下列过程的熵变：

(1) NH_4NO_3 爆炸；(2) 打开啤酒瓶盖的过程；(3) 焦炭在高温下与水蒸气反应制备水煤气($\text{CO} + \text{H}_2$)；(4) 氧气制备臭氧；(5) 向硝酸银溶液中滴加氯化钠溶液；(6) KNO_3 从溶液中结晶。

熵增的过程有_____；熵减的过程有_____。(填序号)

三、简答题。(共 25 分)



35. 上图为在地球表面测得的太阳光谱的强度-波长关系图, 其横坐标为光的波长(单位为纳米, 其中约 400–700 nm 为可见光范围), 纵坐标为光的强度。在图中可见, 太阳光(连续光谱)在某些特定位置会被太阳大气或地球大气层中的元素所吸收(如图中 D₂+D₁ 处为太阳大气中的 Na 的吸收; 图中 B、A 处为地球大气层中的氧的吸收), 从而造成太阳光谱中的某些暗线。这些光谱线以德国物理学家约瑟夫·夫琅禾费(Fraunhofer)命名, 被称为夫琅禾费线。请问:

(1) 为何各种元素的吸收光谱会是线状的、不连续的? (2 分)

(2) 为何不同元素的吸收光谱的波长不一样? (2 分)

36. 试解释:

(1) 为何碳的两种同素异形体中, 金刚石坚硬、不导电而石墨却柔软而导电? (3 分)

(2) 它们分属何种类型的晶体? (2 分)

(3) 晶体内分别存在哪些典型作用力? (2 分)

37. 气体、溶液、纯液体和固体标准状态分别是如何定义的? (3 分)

38. 冬季进行建筑施工时, 通常会在浇筑混凝土时加入少许盐, 为什么要这么做? NaCl、CaCl₂、NH₄Cl 加哪一种最合适? 为什么? (3 分)

39. Na 的第一电离能小于 Mg, 而 Na 的第二电离能却大于 Mg, 为什么? (4 分)

40. 请画出 s 轨道和 p 轨道的角度分布图。(4 分)

四、计算题。(共 25 分)

41. 在 1 atm 下, 称取某化合物 9.0 g 溶于 200.0 g 水中, 测得溶液的凝固点为 -0.186 °C。已知 $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$, $K_b = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$, 求:

(1) 该物质的摩尔质量。(2 分)

(2) 该物质溶液的沸点。(2 分)

42. 密闭容器中有如下反应: $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}_2(\text{g})$

已知: $K^\ominus(298 \text{ K}) = 1.45 \times 10^{-1}$, $K^\ominus(500 \text{ K}) = 1.64 \times 10^3$ 。

不考虑 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus$ 随温度的变化。

(1) 求 $\Delta_r H_m^\ominus(298 \text{ K})$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus(298 \text{ K})$ 。(6 分)

(2) 求反应在 325 K 时的标准平衡常数 $K^\ominus(325 \text{ K})$ 。(2 分)

(3) 已知 325 K 下, 反应达到平衡时体系的总压为 100 kPa, 求此时容器中 NO₂ 的摩尔分数。(2 分)

(4) 如果要降低 NO₂ 的摩尔分数, 可以采取什么措施? (1 分)

43. 已知下列两个半电池:

$E^\ominus(\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2) = 0.60 \text{ V}$, $c(\text{MnO}_4^-) = 0.10 \text{ mol L}^{-1}$, pH = 8.00;

$E^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.34 \text{ V}$, $c(\text{Cu}^{2+}) = 0.10 \text{ mol L}^{-1}$

将上述电极组成原电池。

(1) 写出两个半电池的电极反应, 并计算电极电势。(4 分)

(2) 写出该电池的原电池符号, 并计算电动势。(2 分)

(3) 写出该电池反应的方程式, 并计算 $\Delta G^\ominus$ 和 $K^\ominus$ 。(4 分)